

Optimización de la gestión de un hospital mediante simulaciones por periodo de la semana

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

Abstract

Los consultorios ambulatorios suelen experimentar fluctuaciones en la demanda de pacientes, generando tiempos de espera prolongados y afectando la calidad del servicio. Este estudio utiliza simulación de eventos discretos para analizar el funcionamiento de un servicio ambulatorio hospitalario y evaluar diferentes niveles de dotación de médicos para los días lunes, los días de semana y los fines de semana. Los patrones de llegada de pacientes y los tiempos de atención fueron modelados mediante distribuciones de probabilidad ajustadas a partir de datos históricos del hospital.

La simulación mide el tiempo promedio de espera en cola, el tiempo de permanencia en el sistema, el tiempo ocioso de los médicos y la tasa de abandono de pacientes. Se evaluaron diversos escenarios de dotación de personal para cada período de la semana. Los resultados muestran que aumentar la cantidad de médicos reduce los tiempos de espera y el abandono de pacientes, aunque también incrementa el tiempo ocioso del personal médico. El estudio demuestra que la simulación constituye una herramienta eficaz para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos en el ámbito sanitario y para mejorar el desempeño operativo del sistema.

Palabras Clave

Simulación evento a evento, gestión de hospitales, tiempo de espera, porcentaje de tiempo ocioso, médicos.

Introducción

Los consultorios médicos son espacios especializados en la atención sanitaria donde se ofrecen servicios de consulta, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes. La creciente demanda de turnos en estos establecimientos suele ocasionar tiempos de espera prolongados, impactando negativamente en la calidad percibida del servicio.

Encuestas realizadas indican el tiempo de espera que los pacientes consideran

permisibles y el bajo porcentaje de cumplimiento con el mismo, causando una disminución en el grado de satisfacción. [1].

Además, diversos estudios sobre teoría de colas aplicada a sistemas hospitalarios demuestran que existe relación estrecha entre la utilización del personal médico y el tiempo de espera de los pacientes. Un nivel de ocio demasiado bajo suele indicar saturación del sistema, aumentando las colas, la permanencia en el establecimiento y el abandono de consultas. Por este motivo, la gestión de consultorios ambulatorios busca alcanzar un equilibrio entre la utilización eficiente de los recursos médicos y la reducción de los tiempos de espera[2].

En consecuencia de esto proponemos usar la simulación como una herramienta de optimización de recursos. Buscando así un modelo que nos permita mejorar la gestión de un hospital tanto en espera del paciente como ocio del médico.

Elementos del Trabajo y metodología

La simulación es una técnica que permite construir modelos de un sistema real y operar en hipotéticas condiciones exteriores con el fin de obtener información decisoria para con la realidad. Primero se formula el problema a resolver, se recolecta y procesa la información tomada de la realidad, luego se formula el modelo, y por último se itera sobre el mismo modelo y se toman decisiones sobre la realidad.

Más específicamente, en la metodología evento a evento, los eventos cambian una o

más variables de estado y se procesan uno a uno aunque ocurran en el mismo instante de tiempo.

En el hospital estudiado contamos con una única sala de espera apta para hasta 250 pacientes. Contamos con los datos de los pacientes atendidos entre los días 1 y 13 de noviembre de 2019.

Sabemos que la distribución de pacientes no es la misma para todos los días. Los días lunes se atienden aproximadamente 3500 pacientes. Los fines de semana 1400 y el resto de días 2500. Se cuenta con funciones de probabilidad(FDP) que describen la llegada de los pacientes.

La baja cantidad de pacientes los fines de semana hace que la sala de espera trabaje con una capacidad máxima de 150 personas.

Se desea conocer estadísticas con el fin de optimizar la cantidad de médicos en cada día.

Procedimos a realizar el siguiente análisis de las variables conocidas:

Definiremos como datos a los sacados de la base datos. Serán:

Intervalo entre arribos Lunes, IAL;

Intervalo entre arribos Semana, IAS;

Intervalo entre arribos Fin Semana, IAFS;

Tiempo de atención, TA.

Definiremos como variables de control a las que definen el escenario a simular. Sera:

Cantidad de médicos, n.

Definiremos la variable de estado a la que internamente llevará la cuenta de la simulación. Sera:

Número de personas en el sistema, NS.

Definiremos resultados a las variables calculadas en nuestra simulación que serán usadas para tomar decisiones sobre la realidad. Serán:

Promedio de permanencia en el sistema PPS,

Promedio de tiempo ocioso PTO[n],
Promedio de espera en cola PEC,
Porcentaje de arrepentidos PA

A la hora de presentar el porcentaje de tiempo ocioso nos limitaremos a dar el promedio obtenido del mismo, promedio de porcentaje de tiempo ocioso (PPTO), entre todos los médicos. Esto facilitara la lectura y análisis de los resultados.

Luego de plantear y analizar las variables que componen e interactúan con el sistema, presentamos los eventos que se vinculan con el mismo. Un evento es un hecho o acontecimiento que produce uno o más cambios en las variables de estado que planteamos anteriormente. Estas fueron la tabla de eventos independientes (TEI) *tabla I* y la tabla de eventos futuros realizados (TEF) *tabla II*.

Una vez realizado el análisis y las mediciones, obtuvimos las siguientes FDP de los respectivos intervalos de arribo para los periodos lunes, semana y fin de semana. También se obtuvo una FDP para el tiempo de atención de los médicos. Las mismas fueron obtenidas mediante la librería Fitter de Python.

La distribución de intervalos entre arribos de los periodos lunes, semana y fin de semana se encuentran graficados en *gráfico I*, *gráfico II* y *gráfico III* respectivamente. La distribución de tiempo de atención se encuentra graficada en el *gráfico IV*.

Se decidieron usar las siguientes distribuciones:

Intervalo entre arribos lunes: recipinvgauss.

Intervalo entre arribos semana: beta.

Intervalo entre arribos fin de semana: lomax.

Tiempo de atención: f.

Una vez obtenidas todas las FDP establecimos el tiempo total de simulación. Para esto ejecutamos la misma

manteniendo el valor de la variable de control. Aumentamos el tiempo de ejecución hasta que los resultados se mantuvieron estables. El tiempo fue fijado en 172000 minutos, aproximadamente 120 días.

Se analizaron los tiempos de espera reales de la base de datos y obtuvimos los siguientes tiempos:

Lunes: 36.7 minutos.

Semana: 32.6 minutos.

Fin de semana: 28.9 minutos.

Estos datos fueron usados para estimar la cantidad de médicos en la situación real.

Lo cual resultó en los siguientes datos:

Lunes: 27 médicos.

Semana: 22 médicos.

Fin de semana: 12 médicos.

Con estos cálculos definimos los casos a simular de la siguiente manera:

Para los días lunes ejecutaremos la simulación con la cantidad de médicos igual a 26, 27 y 28. Estos serán los casos 01, 02 y 03 respectivamente.

Para los días de semana con la cantidad de médicos igual a 21, 22 y 23. Serán los casos 11, 12 y 13 respectivamente.

Para los fines de semana 11, 12 y 13. Serán los casos 21, 22 y 23 respectivamente.

Resultados

Los resultados se encuentran expuestos en la *tabla III*.

Los resultados obtenidos son lógicos con lo simulado. El aumento de personal crea una espera más corta y un mayor tiempo ocioso. Mientras que la disminución del mismo logra el efecto contrario.

En función de estos se decide que la dotación de médicos será de la siguiente manera. Se mantienen los 27 médicos de los días lunes. Un aumento de personal en este día podría significar necesitar la contratación de médicos nuevos aumentando los costos, mientras que para

el resto de días se opta por la opción con más médicos. 23 los días de semana y 13 los fines de semana. De esta manera aumenta la calidad de la atención y se deja un margen para el manejo de francos del personal.

Discusión

Los resultados obtenidos mediante la simulación permiten observar un comportamiento coherente con la teoría de las colas aplicada a sistemas hospitalarios ambulatorios.

En todos los escenarios analizados se verificó que una disminución en la cantidad de médicos produce un incremento considerable no lineal en el tiempo promedio de espera en cola (PEC), en la permanencia promedio en el sistema (PPS) y en el porcentaje de arrepentidos (PA). Al mismo tiempo, la incorporación de más personal reduce significativamente dichos indicadores, aunque aumenta el promedio de porcentaje de tiempo ocioso (PPTO) y la carga salarial sobre el hospital, reduciendo el incentivo de aumentar la cantidad de médicos. Por lo tanto, es importante hallar un equilibrio entre la calidad de atención al cliente y la utilización eficiente de los recursos médicos.

Según Robert B Fetter y John D Thompson un sistema cuyos médicos tengan un tiempo ocioso menor a 1% estará saturado, mientras que uno tiempo ocioso mayor a 10% está sobrecapacitado, siendo óptimo entre 1 y 5%[2]. En nuestro caso recomendamos un tiempo ocioso saturado para los días lunes y uno óptimo o cercano al óptimo el resto de días.

Por último los valores propuestos reducen significativamente los tiempos de espera en cola para toda la semana a excepción de los lunes.

Conclusión

Luego de analizar los valores obtenidos en la simulación concluimos que los turnos serán de 27 médicos los lunes, 23 de martes a viernes y 13 los días sábado y domingo. Consideramos esta propuesta como no óptima en términos de calidad de atención debido a que los días lunes el hospital podría saturarse. Esto es un compromiso con la cantidad de personal necesario para llevar a cabo los turnos. Optimizar los días lunes conllevaría aumentar la plantilla.

A raíz de esto el sistema si funcionará de forma óptima 6 de 7 días de la semana teniendo en cuenta los bajos PEC y los valores de PPTO.

Agradecimientos

Agradecemos a la Ing. Silvia Quiroga docente de nuestro curso y al resto del personal docente de la cátedra de simulación de la UTN FRBA.

Referencias

Makoto Tokunaga, Susumu Watanabe, Nobutake Nakane, "Survey on outpatient's waiting time and satisfaction level",
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhm2006/7/2/7_2_324/_article/-char/en[1]
 Robert B Fetter, John D Thompson, "Patients' Waiting Time and Doctors' Idle Time in the Outpatient Setting"
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1067302/>[2]

Tablas:

Evento	EFNC	EFC	Condición
Legada	Llegada	Salida(i)	NS<=n
Salida(i)		Salida(i)	NS>=n

Tabla I: tabla de eventos independientes.

$TPLL$	$TPS(i)$
0	HV

Tabla II: tabla de eventos futuros.

Caso	PEC(min)	PPS(min)	PPTO(%)	PA(%)
01	42.14	47.41	0.0027	6.06
02	36.00	41.26	0.00489	2.62
03	12.16	17.41	1.213	0.09
11	53.62	58.89	0.001247	6.2
12	41.93	47.19	0.02325	1,173
13	6.658	11.92	2.785	0.0
21	60.88	66.14	0.00914	9,58
22	36.95	42.21	0.403	1.55
23	5.173	10.43	6.802	0

Tabla III: tabla de resultados de la simulación.

Figuras:

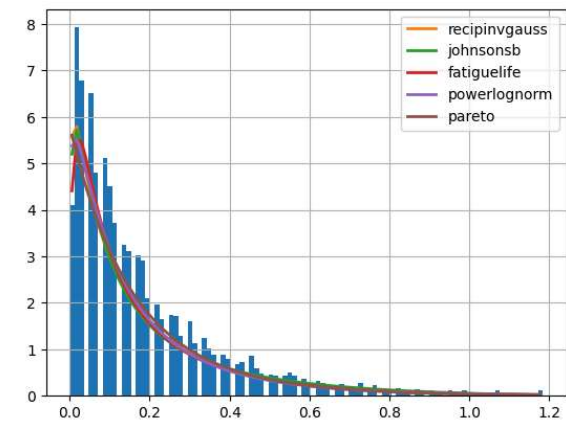


Gráfico I: distribución de intervalo entre arribos lunes.

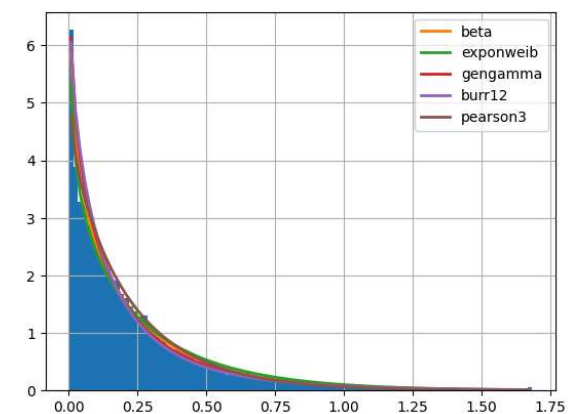


Gráfico II: distribución de intervalo entre arribos semana.

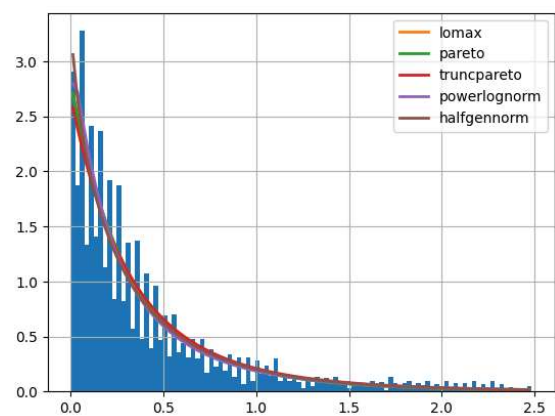


Gráfico III: distribución de intervalo entre arribos fin de semana.

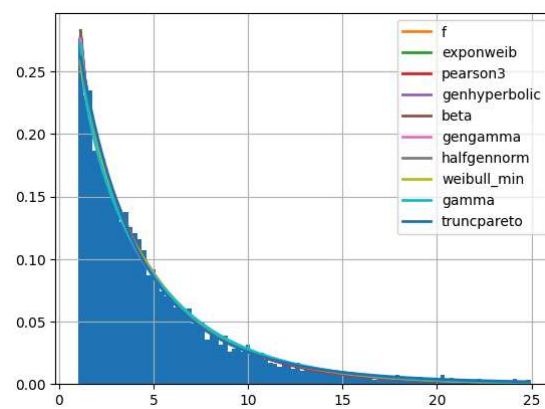


Gráfico IV: distribución de tiempos de atención.